# 工業材料概論　発展C｜歴史を読む枠組み

第1〜15回とは別の発展学修です。スライド33枚と動画を併用します。

各事例で「用途、資源、製法、輸送・修理、証拠」の順に記録します。

## 自己確認1　瓦・たたら・ベークライトから一つ選ぶ

原料 → 製法 → 部品 → 用途の図を描く。根拠のある矢印には出典番号を、

自分の推測には「推」と書き、両者を分ける。

### 資料の出典・対象の場所と時代・分かったこと

### 未確認のこと・調べる方法

　氏名：　学修日：

# 工業材料概論　発展C｜四本の帯で併存を示す

一つの国・地域を決め、木材・焼き物・金属・高分子の使用例を重ねる。

「最初の出現」と「広く使われた時期」は別の印で示す。

木材

焼き物

金属

高分子・樹脂

地域：　　資料の出典：

一本の進歩の矢印にできない理由

　氏名：　　学修日：

# 工業材料概論　発展C｜建物と地域を比較する

## 比較：板葺きと瓦葺きの屋根

屋根材の長所だけでなく、建物全体の荷重・雨・修理・地盤を比べる。

瓦の生産・輸送と木材の成長・加工は、どこで交わるか。

## たたら製鉄の資源の連鎖

砂鉄・木炭・水・地形・炉を図に入れ、森林と地域の関係を書く。

　氏名：　学修日：

# 工業材料概論　発展C｜出典とAIの読み方

画像認識やOCRで見つけた語句を、そのまま史実として扱わない。

原物・出土状況・研究者の解釈・自分の推測を分ける。

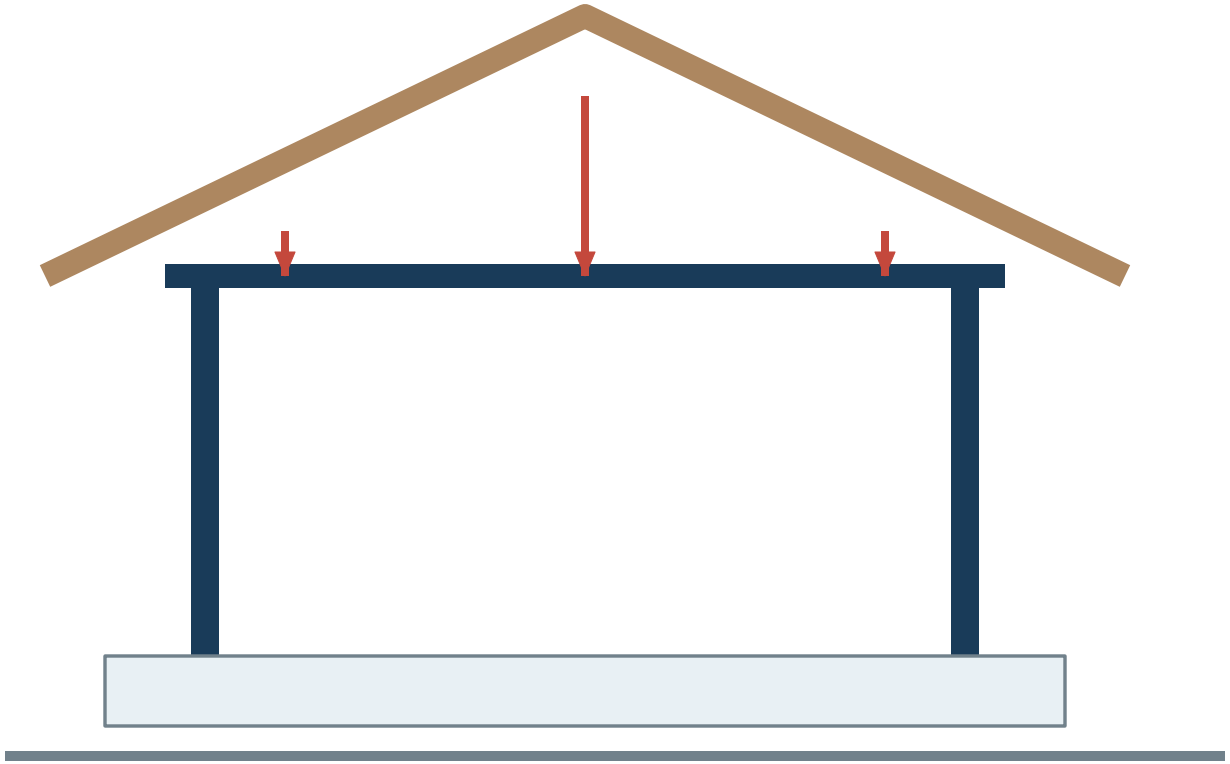
## 史料点検：資料から言えること／言えないこと

## 学校で使うなら：身近な製品のどの部位を観察・比較するか

参考資料のURLは各スライドのノートと「補助資料」に掲載。

　氏名：　学修日：

# 瓦屋根の重さと地盤



**瓦の重さ**

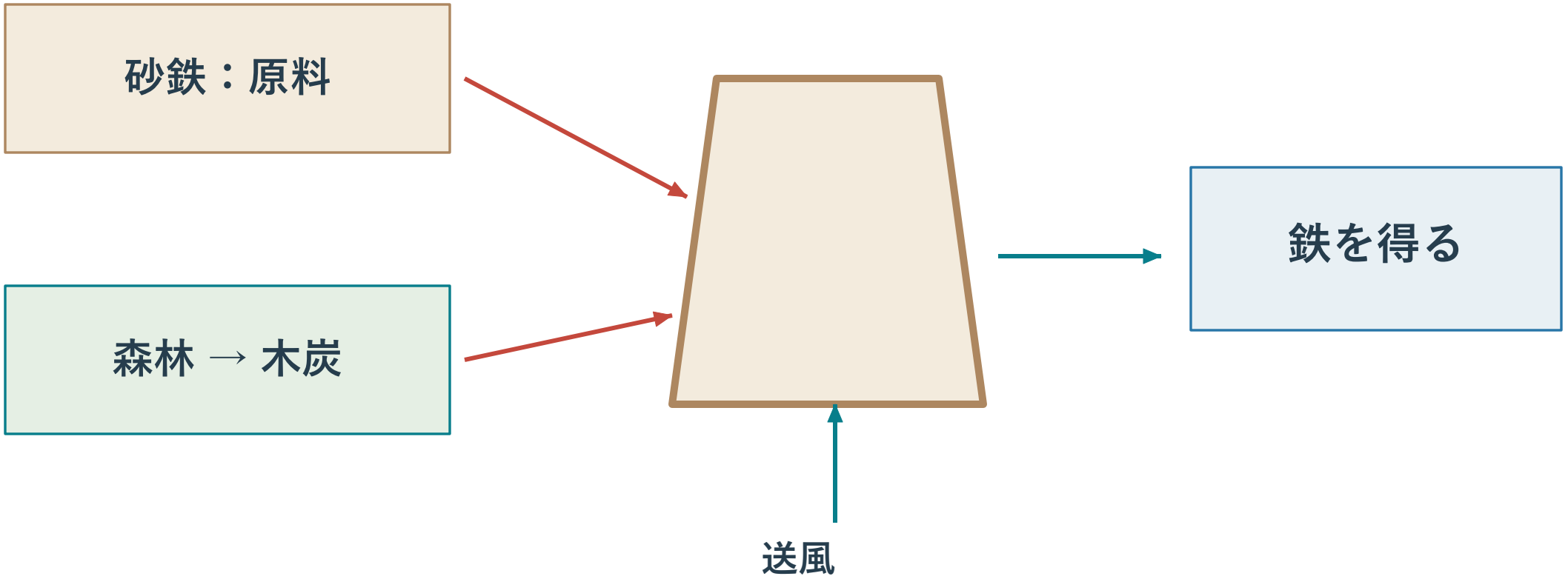
屋根 → 梁・柱 → 基礎

地盤まで荷重が伝わる

参照 [7]

# たたら：砂鉄と木炭の結び付き

原料・燃料・炉・送風を支える、地域の資源と人の仕事



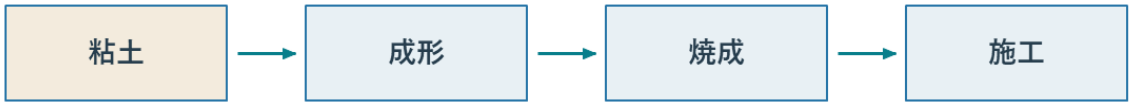

参照 [8・9・10]

# 発展C｜瓦から材料と技術の移動を考える

図と説明を結び付けて、材料の特徴と使い方を確認する。

## 瓦の導入は建築全体を変えた

**飛鳥寺の造営と瓦づくりの技術**




**職人の技能・燃料・輸送が各段階を支える**

屋根の重さは建物と地盤に伝わる

製作・施工の流れを簡略化した模式図。参照 [5・7]



瓦は粘土から成形し、焼成して施工する。職人の技能、燃料、輸送などが各段階を支える。瓦屋根の重さは建物や地盤にも伝わる。

複数材料の役割を考える仮想例として、栽培設備の木製台、金属の接合部、樹脂の容器、焼き物の鉢がある。用途に応じて、交換や回収のしやすさも比べる。

確認：身近な製品や設備を選び、使われる材料と役割を二つ以上挙げる。

**工業材料概論｜記号の名称と読み方**

**式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。**

| 記号 | 名称・意味 | 代表的な単位 |
|---|---|---|
| E | ヤング率（縦弾性係数） | MPa、GPa |
| G | 第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認 | 無次元 |
| ρ | 密度：質量を体積で割った量 | $kg/m^3$、$g/cm^3$ |
| F | 力・荷重 | N |
| A | 断面積 | $mm^2$ |
| I | 断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存 | $mm^4$ |
| Z | 断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る | $mm^3$ |
| M | 曲げモーメント | N・mm |
| σ | 垂直応力。曲げによる垂直応力も含む | MPa＝$N/mm^2$ |
| ε | 縦ひずみ：伸び／初期長さ | 無次元 |
| δ | たわみ | mm |
| MOR | 曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量 | MPa |

**Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。**

**比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。**